FP + Professional Education

DATOS DEL CURSO

MODALIDAD	Presencial
HORAS PRESENCIALES	700
IDIOMA	Español (Spanish)
INICIO	16/02/2026
FIN	07/07/2026
PRECIO	Gratuito

LUGAR:

Tajamar

HORARIO:

Lunes a Jueves de 16:00 a 22:00 y Viernes de 16:00 a 20:00

OBJETIVOS

Comprender la arquitectura de sistemas y entornos virtualizados, gestionando almacenamiento y herramientas colaborativas para entornos empresariales.
Dominar la programación en Java, aplicando principios estructurados y orientados a objetos, siguiendo buenas prácticas y código limpio.
Diseñar y desarrollar interfaces web dinámicas y responsivas, utilizando HTML, CSS, JavaScript y el framework React para crear aplicaciones modernas.
Integrar aplicaciones front-end y back-end, implementando servicios REST con Spring Web MVC y conectando con bases de datos relacionales.
Diseñar, implementar y gestionar bases de datos relacionales en MySQL, creando consultas avanzadas, procedimientos y conectando con aplicaciones multicapa mediante Hibernate y Spring Data.
Aplicar metodologías profesionales para pruebas, despliegue y control de versiones, utilizando JUnit, Docker y Git para garantizar calidad y trabajo colaborativo.

DIRIGIDO A:

Personas desempleadas y apuntadas como demandantes de empleo con concomimientos informáticos, principalmente en el área de sistemas/desarrollo, y con interés en funciones de programación.

PERFIL ALUMNO:

Tanto para personas con conocimientos de informática, especialmente en el área de desarrollo, que quieran estar más preparados para dar el salto al mercado laboral, obteniendo una certificación profesional, como profesionales que quieran profundizar en el área de administrador, obteniendo una certificación profesional ampliamente reconocida para avanzar en su puesto de trabajo.

OCUPACIONES:

- 2711.1019 Analista de Sistemas, nivel superior
- 2712.1030 Analista Programador, nivel medio
- 2712.1012 Analista de Aplicaciones, nivel medio
- 3820.1017 Programador de Aplicaciones Informáticas
- Programador de sistemas.
- Programador de componentes.

REQUISITOS DE ACCESO

Los candidatos interesados en obtener una plaza deben cumplir los siguientes requisitos:

- Estar apuntado como demandante de empleo dentro de la Comunidad de Madrid
- Poseer una titulación mínima de formación reglada en Grado Superior, Bachiller o similar.
- Pasión por este sector y deseos de dedicarse profesionalmente en entornos de

FP + Professional Education

Sistemas / Desarrollo / Redes

CERTIFICACIÓN:
Programación en Lenguajes Estructurados de Aplicaciones de Gestión (IFCD0111).

CONTENIDOS

Modulo 1: Sistemas operativos y aplicaciones informáticas

- **Computadores para bases de datos**
  - Arquitectura de hardware y sistemas operativos (Windows/Linux).
  - Virtualización con VirtualBox y gestión de máquinas virtuales.
- **Sistemas de almacenamiento**
  - Tipos de almacenamiento: local, NAS, SAN y en la nube.
- **Aplicaciones microinformáticas e Internet**
  - Herramientas ofimáticas: Microsoft Office / LibreOffice.
  - Gestión colaborativa: Google Workspace, OneDrive.

Modulo 2: Programación en lenguajes estructurados

- **Programación estructurada**
  - Fundamentos de programación en Java: variables, estructuras de control de flujo, estructuras cíclicas, arrays.
  - Programación orientada a objetos en Java: clases y objetos, herencia, estructuras de datos, clases abstractas, interfaces.
  - Buenas prácticas y código limpio.
- **Elaboración de interfaces de usuario**
  - HTML, CSS y JavaScript para front-end.
  - Framework React: componentes, hooks, consumo de APIs REST.
  - Diseño responsivo con Bootstrap.
- **Acceso a bases de datos**
  - Integración front-end y back-end:
    - React → consumo de API.
    - Spring Web MVC (Java) → servicios REST.
- **Pruebas, instalación y despliegue**
  - Pruebas unitarias con JUnit (Java).
  - Contenedores con Docker.
  - Control de versiones con Git.

Modulo 3: Programación de bases de datos relacionales

- **Diseño de bases de datos relacionales**
  - Estructura y diseño de una base de datos.
  - Herramientas: MySQL Workbench.
- **Definición y manipulación de datos**
  - Modelado con DDL.
  - Consultas con DML: operaciones CRUD, JOIN, subconsultas, procedimientos almacenados.
  - Motores: MySQL.
- **Desarrollo de programas en el entorno de la base de datos**
  - Integración con aplicaciones multicapa Java, Hibernate y Spring Data.
  - Creación de APIs REST para acceso a datos.